

四月第二次习题分享

微积分，共23题。

April_ver2_260427

下面对题目进行简要说明

第1题：极限定义与计算

第2题：极限计算

第3题：积分计算

第4题：定积分

第5题：反常积分判敛

第6题：级数判敛

第7题：微分方程

第8题：中值定理有关的证明题，类似的在26数一也有涉及。

第9题：积分应用，很有意思的一题。

第10题：多元微分定义

第11题：微分方程

第12题：方向导数与梯度

第13题：多元极值，不同寻常的一题。

第14题：积分应用

第15题：微分方程应用，微分方程应用一般不容易。

第16题：级数判敛

第17题：线面积分

第18题：线面积分

第19题：三重积分

第20题：二重积分

第21题：二重积分，分好区域也不难，就是麻烦些。

第22题：证明

第23题：线面积分，对齐次式怎么处理是关键。

注：这23题涉及到的范围几乎涵盖了所有章节，以后考虑替换部分题目为概率论和线性代数。这样一来不就和考试一毛一样了？哈哈。

这些题目也没有按照题号来设置难度，稍难的题目已经**加粗**表示，不建议死磕浪费太多时间，不过下一次整理题目不知道要到什么时候了，还要看复习进度，有时间再看吧。

祝顺利！

1. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^x \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e \right]$, 讨论 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的连续性 ()

(A) 左极限存在, 右极限不存在

(B) 左极限不存在, 右极限存在

(C) 左、右极限都存在, 但不相等

(D) 连续

2. 计算极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \tan x}{1 + \sin x} \right)^{1/\sin x}$

3. 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} 2^{-\sqrt{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$

4. 设 $f(x)$ 为非负连续函数, 且当 $x > 0$ 时, 有 $\int_0^x f(x)f(x-t)dt = x^3$ 求 $f(x)$

5.讨论反常积分的敛散性： $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$

6.设 $0 \leq a_n \leq \frac{1}{n}$ ，则下列级数中收敛的是（ ）。

A. $\sum a_n$ B. $\sum (-1)^n a_n$ C. $\sum \sqrt{a_n}$ D. $\sum (-1)^n a_n^2$

7.求微分方程的通解 $x > 0$: $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \frac{1}{x} \sqrt{x^2 + y^2}$

8.设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 3]$ 二阶可导, 且 $2f(0) = \int_0^2 f(x)dx = f(2) + f(3)$

证明: $\exists \xi \in (0, 3)$, 使得 $f''(\xi) = 0$

9. (1) 作出极坐标方程 $r = a(1 + \cos \theta)$ 的图形; (2) 求该曲线的长度。

10. 证明: 函数 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ 在点 $(0, 0)$ 连续, 偏导数 $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 存在, 但在点 $(0, 0)$ 不可微。

11.求微分方程的通解： $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y+3}{x-y+1}$

12.设 $\boldsymbol{n}$ 是曲面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 指向外侧的法向量

求函数 $u = \frac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z}$ 在点 P 处沿方向 $\boldsymbol{n}$ 的方向导数，并求函数在该点方向导数的最大值及对应的方向。

13. 求函数 $z = (1 + e^y) \cos x - ye^y$ 的极值点与极值。

14. 点 $A(1, 0, 1)$ 与点 $B(0, 1, 0)$ 连成的线段 AB 绕 z 轴旋转一周得旋转曲面 S
求由 S 及平面 $z = 0, z = 1$ 所围成立体的体积。

15.一小船 A 从原点出发，以匀速 v_0 沿 y 轴正向行驶；

另一小船 B 从 x 轴上的点 $(x_0, 0)$ ($x_0 < 0$)出发，速度方向始终指向 A ，速度大小为常数 v_1 。

1.求船 B 的运动方程；

2.若 $v_1 > v_0$ ，求船 B 追上船 A 所需的时间。

16. 设 $u_n = \int_0^1 x(1-x) \sin^{2n} x dx$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性。

17. 计算曲线积分: $\int_{\Gamma} (x^2 - 2xy) dx + (y^2 - 2xy) dy$ 其中 $\Gamma: x = y^2, y \in [-1, 1]$, 沿 y 增加的方向。

18.计算曲线积分： $\int_{\Gamma} xdy - ydx$ 其中 Γ 是 xy 平面上中心在原点、半径为 a 、沿逆时针方向绕行的圆周。

19.计算三重积分： $I = \int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_1^{1+\sqrt{1-x^2-y^2}} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dz$

20. 设有界区域 D 是由圆 $x^2 + y^2 = 1$ 、直线 $y = x$ 及 x 轴所围成的第一象限内的图形

计算二重积分 $\iint_D e^{(x+y)^2} (x^2 - y^2) dx dy$

21. 求二重积分: $I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} |x^2 + y^2 - x - y| dx dy$

22. 设函数 $f(x)$ 是闭区间 $[a, b]$ 上的非负连续函数, M 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值

求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b f^n(x) dx} = M$

23.对于4次齐次函数 $f(x, y, z) = a_1x^4 + a_2y^4 + a_3z^4 + 3a_4x^2y^2 + 3a_5y^2z^2 + 3a_6x^2z^2$

计算曲面积分 $\oint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$, 其中 $\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 = 1$